Solución de la pregunta 15

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · LEY DE VELOCIDAD

Al graficar la velocidad inicial versus $[A]^2$ se obtiene una recta que pasa por el origen. El orden respecto de A es:

A) 2

B) 1

C) 0

D) ½

E) No se puede saber sin más datos

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Ley**
   $v = k[A]^n$.

2. **Linealidad**
   Si $v \propto [A]^2$, $n = 2$ y la pendiente es k.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Con orden 1, la recta sería v versus [A].

C) Con orden 0, v sería constante.

D) Con orden ½, la recta sería v versus $\sqrt{[A]}$.

E) La linealidad con $[A]^2$ ya indica orden 2.

Idea clave. Busca la variable que hace lineal el gráfico: esa es la potencia.